

刘华强

15045468496 | liuhq317@163.com | huaqliu.github.io

求职意向：运动控制算法实习生
到岗安排：随时到岗，每周到岗 5 天，可实习 6 个月以上。
哈尔滨工业大学 [航天学院 | 自动化 | 工学学士 2022.08—2026.06]
哈尔滨工业大学 [航天学院 | 控制科学与工程 | 工学硕士 2026.09—2029.06]
本科学分绩：92.268，综合排名：9/108，国家奖学金、人民奖学金等累计奖学金 2w+

实习经历

将闲科技（LiberAI） | 机器人运动控制实习生 2026.05—2026.09

- **运控系统与动作部署**：负责**开发在线负载辨识系统**，参与**运动控制系统设计**与**双臂遥操作系统维护**，协同模型组开展上层模型的真机部署与联调，处理控制器参数、动作缓冲区、插值与滤波等问题，确保遥操作与模型输出动作的安全、精确执行。
- **底盘控制与真机联调**：完成 **Tidybot 8 电机舵轮底盘正逆运动学解算、处理零力矩点**及**真机部署**，开展底层硬件与上层控制模块的联合调试，并将功能封装为 **SDK** 便于调用。
- **机器人建模与参数校正**：负责 Leo 机器人 **URDF/MJCF** 模型构建与校正，完成连杆质量与惯性参数、关节坐标系、碰撞几何等模型配置及调试，支撑机器人运动学、动力学与碰撞仿真验证。

  技术栈：*运动控制、在线负载辨识、底盘运动学、双臂遥操作、URDF/MJCF、MuJoCo、SDK 封装*。

项目经历

机械臂在线负载辨识与动力学估计 | *LiberAI 开发项目* 2026.05—2026.09

项目背景：模型输出的 **Action Chunks** 为相对运动量，当模型控制机械臂时，由于末端未知负载并未被重力补偿，机械臂会持续缓慢下垂。项目旨在通过**在线负载辨识**，为负载补偿提供参数依据。

- **论文调研与方案选型**：检索并梳理机械臂动力学参数辨识与在线负载估计相关论文，对比 **RLS 与 MHE** 的建模假设、实时性及噪声鲁棒性，为在线辨识方案选型提供依据。
- **在线负载估计**：开发基于**机器人动力学回归模型、凸优化理论、递推最小二乘（RLS）**与**滚动时域估计（MHE）**的在线负载辨识系统，无需运行专用辨识轨迹，利用任务执行中的反馈数据在后台实时估计末端负载。
- **动力学参数辨识**：设计**摩擦力辨识与机械臂动力学参数辨识**方案，为在线负载估计提供模型基础，降低模型误差对辨识精度的影响。
- **SDK 封装与接口设计**：将负载辨识算法封装为**可复用模块**，提供**状态输入与估计结果输出接口**，支持运控系统集成调用。

  技术栈：*动力学回归、RLS、MHE、摩擦辨识、在线参数估计、SDK 封装*。

基于视觉-语言大模型的机械臂智能抓取研究 | 本科毕业设计 2025.06—2026.04

- **系统搭建与任务流程**：基于 **Ubuntu、ROS2** 搭建 **Franka 七自由度机械臂**抓取系统，设计自然语言指令驱动的抓取流程，完成感知、规划与控制模块的集成与真机联调。
- **运动规划与控制**：设计并应用**关节空间与笛卡尔空间阻抗控制、力位混合控制等**，完成目标抓取位姿到机械臂动作执行的控制流程。
- **感知与抓取闭环**：集成 **Qwen3-VL、SAM、GraspNet**，实现指令理解、目标识别与定位、图像分割及抓取位姿生成，并对接机械臂控制模块，形成**自然语言指令到真机抓取执行**的完整闭环。

  技术栈：*ROS2、Franka、阻抗控制、VLM、SAM、GraspNet*。

竞赛经历

RoboMaster 全国大学生机器人大赛 | 全国一等奖 | 空中机器人组负责人 2023.08—2025.08

- **研发统筹**：负责全赛季无人机系统研发与制作，协调**机械、电控与视觉**模块协同开发，推进系统集成与整机联调。
- **飞控与定位**：完成无人机飞控设计与参数调试，结合**激光雷达与 IMU** 实现融合定位。
- **云台控制**：负责三轴云台 **PID 调参与视觉伺服**，实现对高速移动目标的稳定跟踪。

中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 全国一等奖 | 队长 2025.01—2025.08

- **电控与协同控制**：负责系统电控方案及整机控制逻辑设计，实现 **SCARA 机械臂与麦轮底盘协同控制**。
- **任务执行**：独立设计**整机状态机与多阶段动作调度**，集成视觉伺服与抓取控制，完成自动搬运及软硬件联调。

全国大学生电子设计竞赛—无人机赛题 | 全国二等奖 | 队长 2024.05—2025.08

- **系统开发**：完成四旋翼无人机方案设计、硬件集成、控制算法开发及任务流程设计，负责整机调试。
- **飞控与视觉**：负责**多层 PID 参数整定与视觉伺服**，结合视觉识别实现目标搜索与跟踪，优化飞行稳定性与执行精度。

技术能力

- **机器人建模与动力学**：熟悉机械臂**正逆运动学、雅可比矩阵及刚体动力学**，具备 **URDF / MJCF** 模型构建与校正、**动力学回归建模及 RLS 在线参数辨识**经验，有丰富的真实机器人设计与调试的经验。
- **运动控制与真机调试**：具备 **关节空间 / 笛卡尔空间阻抗控制、轨迹规划、插值与滤波**经验，熟悉多层 PID 控制及参数整定，具有机器人控制器调试与真机动作部署经验。
- **编程与工程开发**：熟悉 **C/C++、Python**，具备机器人控制算法开发、**SDK 接口封装、软硬件联调**及机器人系统工程化实现经验。
- **机器人平台与仿真**：熟悉 **Ubuntu、ROS2、MoveIt2、MuJoCo**，具备 **Franka 机械臂、移动底盘**的建模、仿真及控制开发经验，了解 STM32、FreeRTOS 嵌入式开发。